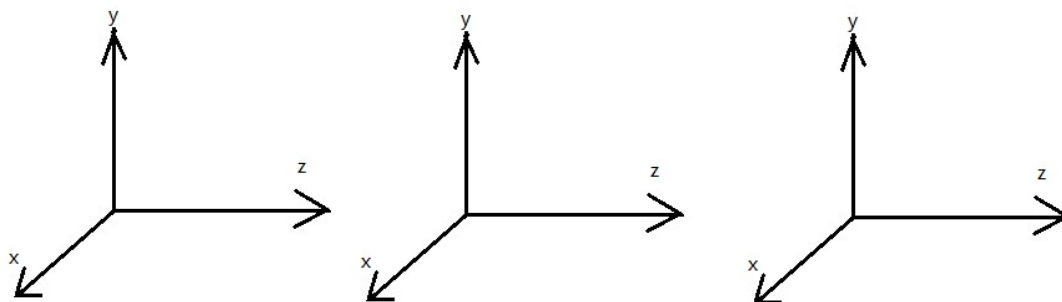


1、(1) 根据附录中的公式，写出氢原子 $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ 电子轨道的波函数，并在下列坐标系中，简单描绘出波函数的图像（等值面）

(2) 描述氢原子 $4p$ 轨道的节点的类型与数量，

(3) 在第 4 能层中 ($n=4$)，分别有哪些原子轨道？这些原子轨道的能量分别等于多少？



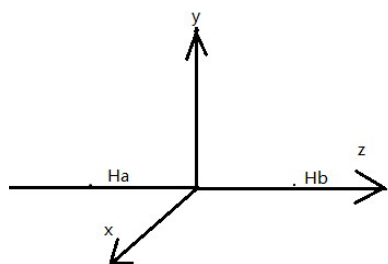
2、(1) 为近似求解多电子原子的波函数，需要采取由 Hartree 发展的自洽场近似方法。请简述这种近似方法所采取的假设。

(2) 请比较下列 Hartree 轨道中， Z_{eff} 的大小；P 的 $1s$ 轨道、 $3s$ 轨道、 $3p$ 轨道，并说明原因。

3、请分别给出一下原子或离子的电子排布：(1) Ca^{2+} (2) Cr (3) Cl^-

4、(1) 比较 Zn 和 S 的原子半径大小，说明原因；比较 Ca^{2+} 和 S^{2-} 的离子半径大小，并说明原因。(2) 比较 Cr^{2+} 和 Cr^{3+} 的离子半径大小，并预测移走两者的一个 $3p$ 轨道电子所需的能量的相对大小，并说明原因。

5、如下图所示，若两个氢原子沿着 z 轴方向接近成键，(1) 请根据分子轨道理论，画出 $1\sigma_g$, $1\pi_u$ 分子轨道的波函数图像（等值面在 xz , xy 平面上投影你的示意图。(2) 是否存在 $1\pi_g$ 分子轨道？请说明原因。



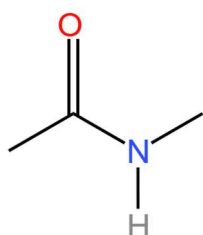
6、超氧负离子 (O_2^-) 是锂-空气电池充放电时可能产生的一种重要中间体。请根据 LCAO 理论，画出该离子的分子轨道关联图，并在图中标示该离子的电子排布。预测该离子是否具有顺磁性，并说明原因。

7、 AgBF_4 中的阴离子是一种弱配位阴离子，请写出 AgBF_4 中阴离子的路易斯结构式，并根据价层电子互斥理论 (VSEPR) 预测它的结构和中心原子 B 的杂化类型。

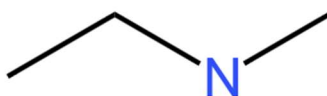
8、(1)请画出 CO₂ 的路易斯结构式，并利用 VSEPR 理论解释其分子结构，解释中心碳原子的杂化类型。(2)根据 (1) 中的结论，使用 VB 理论描述 CO₂ 分子中，参与形成定域(localized) σ 键的原子轨道，使用 LCAO 理论描述 CO₂ 分子中，参与形成离域(delocalized) π 键的原子轨道。

9.下图分子 A 中的 C-N 键(图中加粗的化学键)键长为 1.33Å:分子 B 中与之对应的化学键(图中加粗)键长为 1.46。请分析分子 A、分子 B 中与此化学键相关原子的杂化和成键情况，并解释其键长的区别。

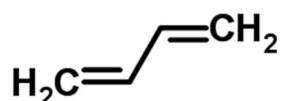
分子 A



分子 B



10、一维无限深势阱模型可以用来近似描述一类名为“共轭烯烃” 的分子中的离域 π 键



例如，1,3-丁二烯分子(如图)，有 $x=2$ 个连续的双键，有共计 $2x=4$ 个电子，形成一个纵贯整个分子的离域 π 键。这个离域 π 键可被视为一个长度 L 的一维无限深势阱其中每个能级的能量由公式 $E = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$ (1) 给出，公式中的 h 为普朗克常数， m 为电子质量。4 个电子占据 $n=1$ 和 $n=2$ 两个能级。其中， $n=2$ 的能级被称为“最高被占据能级”: $n=3$ 的能级称为“最低未被占据能级”。该分子吸收波长为 λ 的光后，电子可以从 $n=2$ 的能级被激发到 $n=3$ 的能级，与之对应的能量可由公式(1) 算出

根据以上信息回答问题:共轭分子 A(见图)在波长为 460 nm 处出现一个强吸收峰，对应该分子电子从“最高被占据能级”到“最低未被占据能级”的激发。请根据一维无限深势阱模型，估算分子的长度。(10 分)

